

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 11 — Semana 11 · 19 al 24 de octubre
de 2026



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia-Chicó
Vigilada por el Ministerio de Educación



VERY GOOD



Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. **Tema 2.5: las cuatro propiedades de los logaritmos**
3. Expandir y condensar expresiones logarítmicas
4. Cambio de base y ecuaciones logarítmicas
5. Repaso integrador de la Unidad 2
6. Simulacro del Examen 2 y recomendaciones

Sesión de 3 horas. La próxima semana **no hay clase nueva**: se presenta el Examen 2 (35 %) en Aulas Virtuales, presencial en el aula.

2.5 Propiedades de los logaritmos

Las cuatro propiedades

Propiedad	Fórmula	Ejemplo
Del producto	$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N$	$\log_2(8 \cdot 4) = 3 + 2 = 5$
Del cociente	$\log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$	$\log_2 \frac{32}{4} = 5 - 2 = 3$
De la potencia	$\log_b M^p = p \log_b M$	$\log_3 9^4 = 4(2) = 8$
Cambio de base	$\log_b M = \frac{\log_c M}{\log_c b}$	$\log_2 50 = \frac{\log 50}{\log 2} \approx 5,64$

Lo que hacen, en una frase

Bajan un nivel la operación. El logaritmo convierte productos en sumas, cocientes en restas y potencias en productos. Por eso antes de las calculadoras se multiplicaban números enormes **sumando logaritmos**, y por eso la regla de cálculo funcionaba.

De dónde salen

Demostración de la propiedad del producto

Sean $\log_b M = x$ y $\log_b N = y$. Por definición:

$$b^x = M \quad b^y = N$$

Multiplicando y usando la propiedad de potencias de la sesión 7:

$$MN = b^x \cdot b^y = b^{x+y}$$

Volviendo a forma logarítmica:

$$\log_b(MN) = x + y = \log_b M + \log_b N$$

Las que NO existen

$$\log_b(M + N) \neq \log_b M + \log_b N \quad \frac{\log_b M}{\log_b N} \neq \log_b \frac{M}{N} \quad (\log_b M)^p \neq p \log_b M$$

Compruebe la primera con $M = N = 1$: la izquierda da $\log_b 2$ y la derecha 0. **No hay ninguna propiedad para el logaritmo de una suma.**

Expandir y condensar

Expandir

Se aplican las propiedades **de izquierda a derecha**:

$$\begin{aligned} & \log \frac{x^2 y}{z^3} \\ &= \log x^2 + \log y - \log z^3 \\ &= \mathbf{2 \log x} + \log \mathbf{y} - \mathbf{3 \log z} \end{aligned}$$

Condensar

Se aplican **al revés**, hasta dejar un solo logaritmo:

$$\begin{aligned} & 3 \log x + \frac{1}{2} \log y - 2 \log z \\ &= \log x^3 + \log y^{1/2} - \log z^2 \\ &= \log \frac{\mathbf{x^3 \sqrt{y}}}{\mathbf{z^2}} \end{aligned}$$

El orden importa

Al condensar, **primero** se suben los coeficientes como exponentes y **después** se juntan en producto o cociente. Si se hace al revés, los coeficientes quedan multiplicando por fuera y el resultado está mal.

Cambio de base y ecuaciones logarítmicas

Cambio de base

La calculadora solo trae $\log$ y $\ln$:

$$\log_b M = \frac{\log M}{\log b} = \frac{\ln M}{\ln b}$$

$$\log_2 50 = \frac{\log 50}{\log 2} = \frac{1,6990}{0,3010} \approx 5,64$$

Ecuación logarítmica: ejemplo guiado

$$\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$$

1. Condensar: $\log_2 [x(x - 2)] = 3$
2. A forma exponencial: $x(x - 2) = 2^3 = 8$
3. Resolver: $x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$
4. **Verificar el dominio:** $x = 4$ sirve; $x = -2$ **se descarta** porque $\log_2(-2)$ no existe.

El paso 4 no es opcional

Al condensar logaritmos se puede **agrandar el dominio** y aparecer soluciones falsas. **Toda solución de una ecuación logarítmica debe sustituirse en la ecuación original** antes de darla por buena.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (15 minutos)

Parte A. Expanda:

$$1. \log \frac{a^3 b}{c} \quad 2. \log_2 (x\sqrt{y}) \quad 3. \ln \frac{x^5}{y^2 z}$$

Parte B. Condense en un solo logaritmo:

$$4. \log 5 + \log 4 \quad 5. 2 \log x - 3 \log y \quad 6. \frac{1}{2} \log a + \log b - \log c$$

Parte C. Calcule con cambio de base (dos decimales): $\log_2 20$ y $\log_5 100$.

Ejercicio 1 — solución

Partes A y B

1. $3 \log a + \log b - \log c$
2. $\log_2 x + \frac{1}{2} \log_2 y$
3. $5 \ln x - 2 \ln y - \ln z$
4. $\log 20$
5. $\log \frac{x^2}{y^3}$
6. $\log \frac{\sqrt{a} b}{c}$

Parte C

$$\log_2 20 = \frac{\log 20}{\log 2} = \frac{1,3010}{0,3010} \approx \mathbf{4,32}$$

$$\log_5 100 = \frac{\log 100}{\log 5} = \frac{2}{0,6990} \approx \mathbf{2,86}$$

Verificación de sentido

$\log_2 20$ debe estar **entre 4 y 5**, porque $2^4 = 16$ y $2^5 = 32$: el 4,32 es coherente. **Acote antes de calcular** y detectará el error de tecleo al instante.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (15 minutos)

Resuelva y **verifique el dominio** en cada caso:

1. $\log(x + 3) = 2$

2. $\ln x = 0$

3. $\log_5 x - \log_5 3 = 2$

4. $\log_3 x + \log_3(x + 6) = 3$

5. $\log_2(x - 1) = 4$

6. $2 \log x = \log 36$

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1) x + 3 = 10^2 = 100 \Rightarrow x = 97$$

$$2) x = e^0 \Rightarrow x = 1$$

$$3) \log_5 \frac{x}{3} = 2 \Rightarrow \frac{x}{3} = 25 \Rightarrow x = 75$$

Puntos 4 a 6

$$4) x(x + 6) = 27 \Rightarrow x^2 + 6x - 27 = 0$$

$$(x + 9)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ (} x = -9 \text{ se descarta)}$$

$$5) x - 1 = 2^4 = 16 \Rightarrow x = 17$$

$$6) \log x^2 = \log 36 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$$

Los dos descartes

En el 4, $x = -9$ daría $\log_3(-9)$: imposible. En el 6, $x = -6$ daría $\log(-6)$: también se descarta. La ecuación algebraica tiene dos raíces; la logarítmica, una sola.

Repaso integrador de la Unidad 2

Mapa y formulario de la Unidad 2

Potencias y raíces

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

Nunca sobre sumas: $(a + b)^n \neq a^n + b^n$.

Racionalización y logaritmos

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b} \quad \frac{a}{\sqrt{b} + c} = \frac{a(\sqrt{b} - c)}{b - c^2}$$

$$\log_b a = c \Leftrightarrow b^c = a$$

$$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N \quad \log_b M^p = p \log_b M$$

$$\log_b M = \frac{\log M}{\log b}$$

El hilo de la unidad

Potenciación → su inversa por la base (**radicación**) → cómo dejarla presentable (**racionalización**) → su inversa por el exponente (**logaritmación**). **Todo se apoya en las cinco propiedades de la sesión 7.**

Simulacro del Examen 2 — parte A

Individual (20 minutos, sin apuntes)

1. Simplifique: $(3x^2y^{-3})^{-2}$
2. Calcule: $32^{3/5}$
3. Calcule: $(2^{-1} + 4^{-1})^{-1}$
4. Simplifique: $\sqrt{72a^5}$ (con $a \geq 0$)
5. Opere: $3\sqrt{50} - 2\sqrt{18}$
6. Racionalice: $\frac{5}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$

Simulacro — solución de la parte A

Puntos 1 a 3

$$1. 3^{-2}x^{-4}y^6 = \frac{y^6}{9x^4}$$

$$2. (\sqrt[5]{32})^3 = 2^3 = 8$$

$$3. \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)^{-1} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$$

En el **3** hay que operar **dentro** del paréntesis antes de aplicar el exponente -1 : $2^{-1} + 4^{-1}$ no es $(2 + 4)^{-1}$.

Puntos 4 a 6

$$4. \sqrt{6^2 \cdot 2 \cdot a^4 \cdot a} = 6a^2\sqrt{2a}$$

$$5. 15\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$$

$$6. \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{7 - 2} = \sqrt{7} + \sqrt{2}$$

Simulacro del Examen 2 — parte B

Individual (20 minutos)

1. Calcule: $\log_2 \frac{1}{32}$, $\log_4 8$, $\log_7 1$.
2. Expanda: $\log \frac{x^4 \sqrt{y}}{z^2}$
3. Condense: $2 \ln a + \ln b - 3 \ln c$
4. Resuelva: $2^{3x-1} = 32$
5. Resuelva: $\log_2 x + \log_2 (x - 2) = 3$
6. Con $\log 2 = 0,3010$ y $\log 3 = 0,4771$, calcule $\log 6$ y $\log 1,5$ **sin calculadora**.

Simulacro — solución de la parte B

Puntos 1 a 3

1. $-5; \frac{3}{2}; 0$
2. $4 \log x + \frac{1}{2} \log y - 2 \log z$
3. $\ln \frac{a^2 b}{c^3}$

Puntos 4 a 6

4. $2^{3x-1} = 2^5 \Rightarrow 3x - 1 = 5 \Rightarrow x = 2$
5. $x(x - 2) = 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ (-2 se descarta)
6. $\log 6 = \log 2 + \log 3 = 0,7781;$
 $\log 1,5 = \log 3 - \log 2 = 0,1761$

El punto 6 es el que mide si entendió la unidad

No pide calcular: pide **descomponer** $6 = 2 \cdot 3$ y $1,5 = 3/2$ y aplicar las propiedades. Esa es exactamente la idea que hizo históricamente útiles a los logaritmos.

Recomendaciones para el Examen 2

Qué se evalúa

- Aplicar las cinco propiedades de potencias, incluidos exponente cero, negativo y fraccionario.
- Simplificar y operar radicales; sumar solo semejantes.
- Racionalizar denominadores: monomio, índice n y conjugado.
- Calcular logaritmos por definición y con cambio de base.
- Expandir, condensar y resolver ecuaciones logarítmicas **verificando el dominio**.

Seis consejos concretos

(1) Ante una duda con radicales, **pase a exponente fraccionario**. (2) La potencia y la raíz **nunca** se reparten sobre sumas. (3) Después de racionalizar, simplifique. (4) En logaritmos, escriba primero la forma exponencial. (5) **Verifique el dominio** de toda solución logarítmica. (6) Acote el resultado antes de calcular: $\log_2 20$ está entre 4 y 5.

Examen 2: semana 12 (26 al 31 de octubre), 35 % de la nota, en Aulas Virtuales (Moodle), presencial en el aula.

Ejercicios propuestos

1–7: propiedades. 8–13: expandir y condensar. 14–20: ecuaciones y repaso de la unidad.

1. $\log_3(9 \cdot 27)$
2. $\log_2 \frac{8}{3}$
3. $\log_5 25$
4. $\log_5 20$ (dos decimales)
5. $\log_5 45$ (dos decimales)
6. ¿Es $\log(a+b) = \log a + \log b$?
7. ¿Es $\frac{\log 8}{\log 2} = \log 4$?
8. Expanda $\log \frac{x^3}{y^2}$
9. Expanda $\ln \left(\frac{yz}{a^2} \sqrt{b} \right)$
10. Condense $\log 3 + 2 \log x$

11. Condense $\frac{1}{3} \log a - \log b$
12. Condense $\ln x + \ln y - 2 \ln z$
13. Con $\log 2 = 0.3010$, halle $\log 8$
14. Resuelva $\log(2x) = 3$
15. Resuelva $\log_3(x+1) = 2$
16. Resuelva $\ln(x-1) = 0$
17. Resuelva $\log x + \log(x-3) = 1$
18. Resuelva $5^{2x} = \frac{125}{2^{1/3}}$
19. Simplifique $\left(\frac{8a^6}{27} \right)^{1/3}$
20. Racionalice $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $2 + 3 = 5$
2. $\log(2) = \frac{1}{2}$
3. $3 \cdot 465$
4. No: no hay propiedad para la suma
5. No: $\log_2 8 = \log_2 8 = 3$, mientras que $\log 4 \approx 0,60$
6. $3 \log x - \log y - \log z$
7. $2 \ln a + \frac{1}{2} \ln b$
8. $\log(3x^2)$

9. $\log \frac{\sqrt[3]{a}}{xyb}$
10. $\ln \frac{2}{xyb}$
11. $3(0,3010) = 0,9030$
12. $x = \frac{1}{500}$
13. $x = \frac{1}{500}$
14. $x = \frac{1}{500}$
15. $x = \frac{1}{500}$ ($x = -2$ se descarta)
16. $x = \frac{1}{500}$
17. $x = \frac{1}{500}$
18. $\frac{4a^4}{2}$
19. $\frac{3^9}{3}$
20. $\frac{3(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{3} = \sqrt{5} - \sqrt{2}$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

Éxitos en el Examen 2